

Tecnológico de Monterrey

Datos en el Aire: Análisis Multivariado de la Calidad del Aire en la Zona Metropolitana de Monterrey

Entregable 3, Etapa 3: Modelado y evaluación

Miembros
Equipo 3

Ricardo Ballesteros Amavizca	A01255358
Landon Mauricio Treviño Ortiz	A01199312
Josué Olvera Zozaya	A00842044

Repositorio: https://github.com/Ricardo-B04/sima-monitoreo-ambiental

Profesores: Blanca Rosa Ruiz Hernández y Jesús Armenta Segura
Tecnológico de Monterrey – Campus Monterrey

16 de octubre de 2026

1. Objetivo de indagación y ajuste a la ruta

La pregunta y el objetivo general son los de las Etapas 1 y 2: identificar y cuantificar, mediante técnicas de análisis multivariado, cómo se relacionan el ozono con sus precursores (NO, NO_2) y con la meteorología (temperatura, radiación, humedad, presión y viento) en las estaciones de SIMA, para *explicar y clasificar* los episodios de excedencia. Se mantienen la unidad estación–día, el periodo 2021–2025 y los umbrales de 60 ppb (principal) y 51 ppb (criterio 2026).

Al avanzar se precisó el objetivo en dos fases. **Fase 1: explicar y predecir el nivel diario de O_3** (máximo de 8 h, ppb) a partir de precursores y meteorología, e identificar qué variables pesan más. **Fase 2: clasificar los días con excedencia** de 60 ppb mediante regresión logística (Secc. 9). El cambio se debe a que en la ruta de la Etapa 2 había métodos que exigen normalidad multivariada y covarianzas iguales (T^2 de Hotelling, MANOVA y análisis discriminante), supuestos que los datos no cumplen: las colas de los residuos se desvían de la normal (Secc. 6), la dispersión de la temperatura máxima es distinta entre días con y sin excedencia (razón de desviaciones de 0.59 en la Etapa 2) y hay dependencia entre días consecutivos.

2. Técnicas y justificación

La Tabla 1 resume las técnicas de esta etapa y su justificación. Se usa una técnica de interdependencia (PCA) y tres de dependencia (regresión lineal múltiple, modelo aditivo generalizado y regresión logística), siguiendo el esquema de Laban et al. [4], que combinan componentes principales y regresión para explicar el ozono diario. Los análisis se hicieron en R (`prcomp`, `lm`, `mgcv`, `nlme`).

Técnica	Tipo	Para qué se usa	Por qué es adecuada
PCA	Interdependencia	Resumir 8 predictores en pocos ejes y describir cómo varían juntos.	Los precursores (NO, NO_2) están correlacionados entre sí (alrededor de 0.8) y la temperatura con la radiación y la presión (Etapa 2). No exige normalidad para describir la estructura [1].
Regresión lineal múltiple	Dependencia	Línea base: cuánto cambia el O_3 con cada variable, con las demás constantes.	Cuantifica efectos y permite revisar supuestos (colinealidad, residuos, dependencia).
GAM	Dependencia	Capturar relaciones no lineales entre los predictores y el O_3.	Los residuos lineales muestran curvaturas (Secc. 5); el GAM permite una curva suave por variable [2].
GAMM con errores AR(1)	Dependencia	Probar si modelar la correlación temporal mejora el modelo (solo en CE).	Los residuos de días consecutivos están correlacionados [3].
Regresión logística	Dependencia (clasificación)	Probabilidad de que un día exceda 60 ppb, con la estación como factor.	No exige normalidad ni covarianzas iguales y admite la estación como factor; permite elegir un punto de corte que favorezca detectar excedencias (Secc. 9).

Tabla 1: Técnicas de esta etapa y su justificación.

3. Datos y esquema de validación

Se usa la base diaria de la Etapa 1: 15 estaciones y 27,390 estación–días de 2021 a 2025, de los cuales 24,931 tienen ozono válido. Los modelos se desarrollan con **2021–2024 (entrenamiento)** y se evalúan con **2025 (prueba)**, de modo que el error de prueba corresponde a un año que el modelo no vio. Las ocho variables explicativas son: $\log(1 + \mathrm{NO})$ y $\log(1 + \mathrm{NO_2})$ medias diarias, temperatura máxima, radiación, humedad, presión y los componentes U (este–oeste) y V (norte–sur) del viento. Los modelos de regresión añaden dos pares de términos estacionales (anual y semestral) y se ajustan *por estación*, con los casos completos. Se señalaron 82 días de entrenamiento con radiación media $>0.4\,\mathrm{kW/m^2}$ o humedad <10 %,

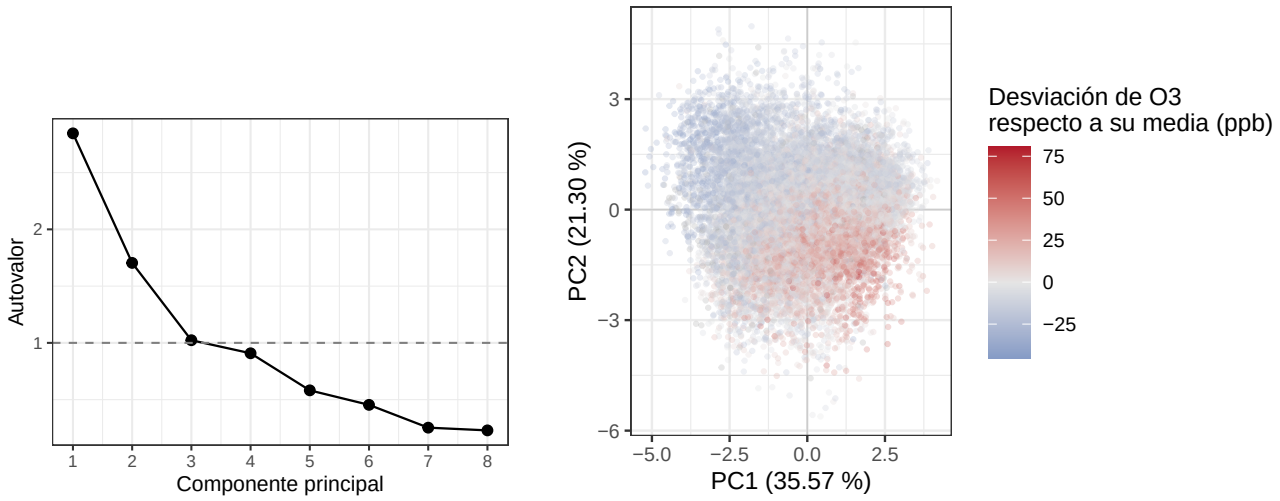
que requieren revisión pero no se consideran errores confirmados; su efecto se evalúa en la sensibilidad del PCA. La cobertura es desigual: NTE no tiene días de prueba completos, y NE, NO3 y SO tienen periodos de 2025 muy incompletos (24, 136 y 100 días, respectivamente). La clasificación usa tres bloques temporales: ajuste con 2021–2023, validación con 2024 (para elegir el punto de corte) y prueba con 2025.

4. Análisis de componentes principales

El PCA se aplicó a 16,726 estación–días completos de entrenamiento (15 estaciones, 8 variables). Cada variable se centró con la media de su estación y se estandarizó, por lo que los componentes describen variaciones diarias respecto al promedio de cada estación y no diferencias fijas entre sitios. Los tres primeros componentes tienen autovalor mayor que uno (criterio de Kaiser) y explican 69.67 %; se conservan cuatro para alcanzar 81.02 %, pues el cuarto aporta información sobre humedad y presión (Tabla 2, Fig. 1a).

	PC1	PC2	PC3	PC4
log NO	−0,65	−0,52	0.32	0.14
log NO_2	−0,69	−0,56	0.24	0.04
Temperatura máxima	0.80	−0,40	−0,07	0.22
Radiación	0.69	−0,41	0.07	−0,29
Humedad	−0,28	0.66	0.03	0.56
Presión	−0,56	0.42	0.11	−0,64
Viento U	−0,60	−0,41	−0,29	0.15
Viento V	0.31	0.13	0.87	0.09
Autovalor	2.85	1.70	1.02	0.91
Varianza (%)	35.57	21.30	12.79	11.36
Acumulada (%)	35.57	56.88	69.67	81.02
Spearman con la anomalía de O_3	0.325	−0,453	−0,051	−0,104

Tabla 2: PCA: correlaciones entre variables y componentes, varianza explicada y asociación de cada componente con la desviación del O_3 respecto a la media de su estación (16,300 días con ozono).



(a) Gráfico de sedimentación (b) Plano PC1–PC2

Figura 1: PCA. (a) Autovalores; la línea discontinua marca el valor 1. (b) Puntuaciones; el color es la desviación del O_3 respecto a su media por estación (gris: día sin ozono).

El **PC1** contrapone temperatura y radiación contra NO, NO_2 y presión: separa días cálidos y soleados de días con más contaminación primaria. El **PC2** opone la humedad a NO y NO_2 (días húmedos y limpios frente a secos y con más precursores). El PC3 está dominado por el viento norte–sur y el PC4 contrasta humedad y presión. Al relacionar las puntuaciones con la desviación del ozono, el PC2 tiene la

asociación más fuerte (Spearman −0,453) y el PC1 la sigue (0,325); las de PC3 y PC4 son pequeñas. En el plano PC1–PC2 los días con ozono por encima de su media tienden a ubicarse hacia PC1 positivo y PC2 negativo (Fig. 1b). El signo de un componente es arbitrario, por lo que la lectura es descriptiva: la asociación con el ozono coincide con lo ya visto en la Etapa 2 para la humedad y la temperatura, y el PCA resume esa estructura sin añadir una relación nueva.

Sensibilidad. Al excluir los 82 días señalados y recalcular el centrado y la estandarización, la varianza de los cuatro componentes pasa de 81.02 % a 81.29 % y las correlaciones entre componentes correspondientes superan 0.99; se conserva el PCA inicial.

5. Regresión lineal múltiple

Se ajustó una regresión por estación con las ocho variables y los cuatro términos estacionales. En entrenamiento explica entre 37.5 % (NO2) y 70.1 % (NO3) de la variación del O_3 (Tabla 3); el valor de NO3 se apoya en solo 332 días (22.7 % del periodo) y debe tomarse con cautela. Los **VIF** máximos van de 4.66 a 6.92, casi siempre de la temperatura máxima, y ninguno supera 10, por lo que hay redundancia moderada pero no colinealidad severa. La revisión gráfica de los residuos (Anexo, Fig. A1) muestra curvaturas, residuos grandes y cambios de dispersión en varias estaciones, y la correlación entre residuos de días consecutivos es positiva en todas (de 0.243 a 0.689; Tabla A1). El modelo lineal es entonces una base útil, pero sus supuestos no se cumplen del todo, lo que lleva a explorar relaciones no lineales.

6. Modelo aditivo generalizado (GAM)

Con los mismos predictores y días de entrenamiento se ajustó un GAM por estación:

$$O_{3,t} = \beta_0 + \sum_{k=1}^{8} f_k(x_{k,t}) + \sum_{h=1}^{2} \left[\gamma_h \sin(2\pi h\, d_t/365) + \delta_h \cos(2\pi h\, d_t/365)\right] + \varepsilon_t, \tag{1}$$

donde cada f_k es una curva suave (base con $k = 5$, estimada por REML [2]) y d_t es el día del año. Las curvas permiten que, por ejemplo, la temperatura aporte más a valores altos. El GAM mejora el R^2 y reduce el RMSE de entrenamiento en las 15 estaciones (Tabla 3); en NO2, el R^2 pasa de 0.375 a 0.549 y el RMSE baja de 14.906 a 12.665 ppb.

		Regresión lineal		GAM		
Estación	Días	R^2	RMSE	R^2	RMSE	g.l. ef.
CE	1296	0.565	10.923	0.662	9.622	27.2
NE	1143	0.514	9.211	0.630	8.041	27.8
NE2	1129	0.452	9.846	0.515	9.263	26.1
NE3	1107	0.479	8.192	0.535	7.744	25.7
NO	946	0.454	11.696	0.538	10.761	29.3
NO2	844	0.375	14.906	0.549	12.665	27.8
NO3	332	0.701	7.981	0.777	6.884	25.2
NTE	709	0.485	9.985	0.599	8.814	28.1
NTE2	1329	0.525	10.106	0.627	8.953	27.7
SE	1217	0.628	9.189	0.687	8.429	28.7
SE2	1154	0.410	10.268	0.515	9.306	28.5
SE3	1359	0.539	8.760	0.586	8.302	27.5
SO	1221	0.450	13.798	0.531	12.749	28.0
SO2	1236	0.625	11.387	0.680	10.515	27.6
SUR	1278	0.432	12.868	0.596	10.852	33.4

Tabla 3: Ajuste en entrenamiento (2021–2024) por estación. RMSE en ppb; g.l. ef.: grados de libertad efectivos del GAM.

Dependencia temporal. El GAM reduce poco la correlación de los residuos entre días consecutivos (de 0.178 a 0.658 frente a 0.243 a 0.689 del modelo lineal) y entre días separados por siete días (Tabla A1).

Para probar si modelarla ayuda, en CE se ajustó un GAMM con errores AR(1), con el tiempo medido en días calendario. El parámetro AR(1) estimado es 0.525 y la correlación de los residuos normalizados baja a −0,088 a un día y 0.104 a siete, aunque quedan correlaciones positivas en otros rezagos (Anexo, Fig. A4). Esto es consistente con lo reportado por Iglesias-Gonzalez et al. [5] para estaciones de SIMA, que modelaron errores con estructura temporal.

Verificación de supuestos. Los residuos del GAM se acercan a la normal en el centro pero se desvían en las colas, sobre todo en la superior (Anexo, Fig. A3); persisten curvaturas en varias estaciones (NE, NE2, SO y SO2) y posibles cambios de dispersión (Anexo, Fig. A2), y la dependencia temporal no desaparece. Por ello *no se usan pruebas de significancia ni intervalos convencionales* como evidencia; la valoración de los modelos se apoya en el error de predicción sobre 2025.

7. Evaluación con datos de 2025

Los modelos se compararon en los mismos días completos de 2025 contra una *referencia mensual* (promedio del O_3 de cada mes en entrenamiento, por estación). Se reportan RMSE, error absoluto medio (MAE) y sesgo (estimado menos observado, en ppb; negativo indica subestimación). Las estimaciones usan predictores del mismo día. La Tabla 4 resume el RMSE y el sesgo.

Estación	Días	RMSE ref. mensual	RMSE reg. lineal	RMSE GAM	Sesgo GAM
CE	308	18.276	16.424	**15.094**	−9,774
NE	24	14.495	14.893	**13.930**	−7,789
NE2	186	13.136	14.061	**12.494**	−5,424
NE3	225	15.390	**8.572**	9.189	−0,166
NO	264	17.211	15.628	**14.462**	−8,390
NO2	188	22.645	20.144	**17.119**	−10,571
NO3	136	21.311	14.594	**13.372**	−9,237
NTE2	344	16.661	11.199	**9.947**	−0,617
SE	345	17.368	12.409	**11.555**	−3,753
SE2	248	13.343	11.213	**10.344**	−3,394
SE3	342	14.889	10.948	**10.850**	−5,780
SO	100	17.752	12.953	**11.846**	−5,236
SO2	358	18.914	12.490	**12.041**	−5,895
SUR	300	19.239	15.056	**14.518**	−6,570

Tabla 4: Error en 2025 por estación (ppb); en negritas, el menor RMSE. NTE no pudo evaluarse por falta de días completos. En CE, el GAMM AR(1) obtuvo RMSE 15.027 y sesgo −9,763.

El **GAM obtuvo el menor RMSE frente a la referencia mensual en las 14 estaciones evaluadas y frente a la regresión lineal en 13**; la excepción es NE3, donde la regresión lineal tuvo menor error (8.572 frente a 9.189). Sin embargo, **todos los métodos subestimaron el ozono** (sesgo negativo en todas las estaciones), por ejemplo −9,774 ppb en CE y −10,571 ppb en NO2 con el GAM. El sesgo del GAM tampoco es siempre menor que el de la referencia mensual (en CE, NE2, NO, SE, SE2, SE3 y SO la referencia sesga menos), de modo que la mejora del GAM está en la dispersión del error y no en corregir la subestimación. Como 2025 fue el año más cálido y con más excedencias (Etapa 2), una explicación plausible es que los modelos entrenados con 2021–2024 extrapolan mal los días más altos; esto es una hipótesis que aún no se verificó. En CE, el GAMM AR(1) casi no mejoró el error de prueba (RMSE 15.027 frente a 15.094 del GAM) y su ajuste tardó unos 40 minutos, por lo que se conservó solo como prueba complementaria y los GAM quedan como modelos principales. Las comparaciones deben hacerse dentro de cada estación, pues cambian los días y los meses disponibles (NE y SO tienen 24 y 100 días).

8. Variables más importantes

Para cada predictor se calculó la amplitud entre los percentiles 10 y 90 de su contribución en el GAM de entrenamiento y se resumió con la mediana entre estaciones y el número de estaciones donde queda entre las tres mayores (Tabla 5). Es una comparación descriptiva: no mide aportes únicos ni efectos causales.

Variable	Mediana de la amplitud (ppb)	Estaciones entre las 3 primeras (de 15)
log NO_2	17.177	14
log NO	16.230	11
Temperatura máxima	12.555	10
Radiación	10.678	7
Humedad	7.574	3
Viento U	6.213	0
Viento V	3.285	0
Presión	1.481	0

Tabla 5: Amplitud P10–P90 de la contribución de cada predictor en el GAM.

NO_2, NO y temperatura máxima tienen las mayores amplitudes, seguidas de la radiación; humedad, viento y presión pesan menos. Esto matiza la Etapa 2, donde los precursores tenían correlaciones débiles con el ozono ($|\rho| < 0.16$): al permitir relaciones curvas, NO y NO_2 resultan relevantes. Una lectura cautelosa es que su relación con el ozono es no monótona (coherente con el consumo de ozono por NO [6]), aunque con este análisis no se puede separar ese efecto del de la hora, el tráfico o la masa de aire. Las curvas estimadas en CE (Fig. 2) muestran que la contribución del NO disminuye al aumentar, la del NO_2 crece casi linealmente, la temperatura sube más rápido en valores altos, la radiación aumenta en el intervalo medio y luego se estabiliza, y la humedad alcanza su máximo cerca de 40–45 %. Estas relaciones corresponden a una estación y requieren cautela en los extremos con pocos datos.

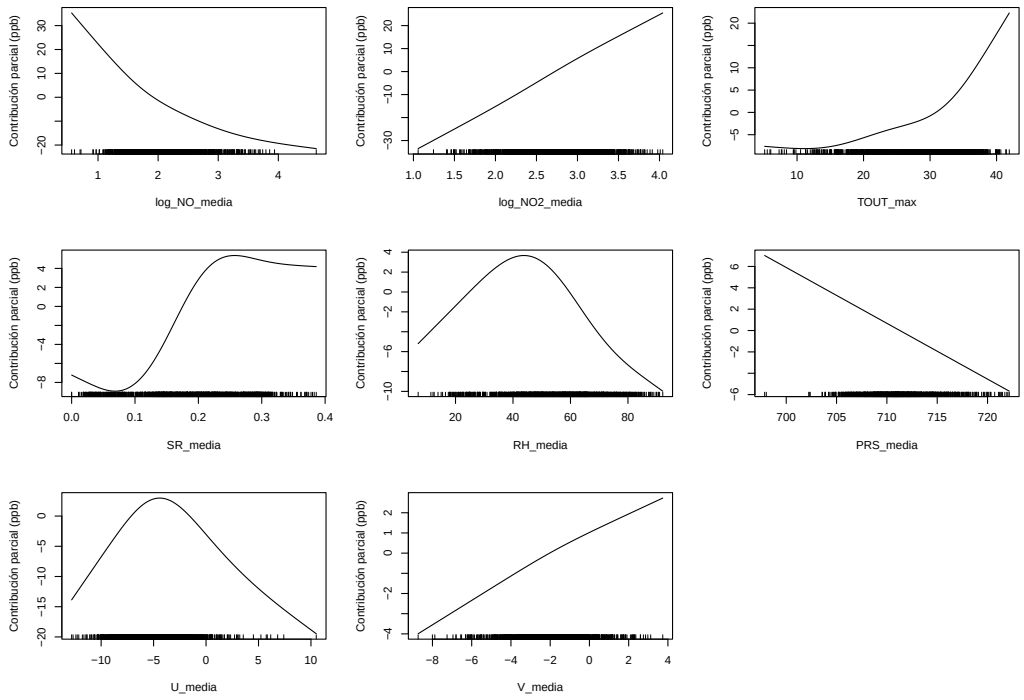


Figura 2: Contribuciones parciales del GAM de CE (centradas en cero; las marcas del eje horizontal indican dónde hay datos; cada panel tiene su propia escala vertical).

9. Clasificación de las excedencias

La regresión lineal y el GAM estiman el nivel de O_3, pero subestiman los días altos (Secc. 6 y Tabla 4). Para la fase 2 del objetivo se estimó directamente la probabilidad de que un día exceda 60 ppb con una **regresión logística** conjunta, con los mismos predictores de la regresión (las ocho variables y los cuatro términos estacionales) y la estación como factor: cada estación tiene su propio intercepto y todas comparten los coeficientes de los predictores. Se usan predictores del mismo día, por lo que es una clasificación y no un pronóstico. El modelo se ajustó con 2021–2023.

Punto de corte. Como las clases están desbalanceadas, el corte de 0.50 favorece los días sin excedencia. Con las probabilidades de 2024 se compararon cortes de 0 a 1 en pasos de 0.01 y se eligió el que maximiza la *exactitud balanceada* (promedio de sensibilidad y especificidad; en empate, la mayor sensibilidad). El corte elegido, 0.11, es común a todas las estaciones y se conservó sin cambios para 2025. En 2024, con ese corte se detectó el 76.4 % de las excedencias y se reconoció el 73.8 % de los días sin excedencia; la exactitud balanceada subió de 0.601 (corte de 0.50) a 0.751. Solo el 43.4 % de los días clasificados como excedencia lo fueron.

Evaluación con 2025. El modelo se volvió a ajustar con 2021–2024 y se aplicó a los días completos de 2025 con el mismo corte (Tabla 6).

Conjunto	Corte	Sensibilidad	Especificidad	Precisión	Exactitud balanceada
Validación 2024	0.11	76.4 %	73.8 %	43.4 %	0.751
Prueba 2025	0.11	83.1 %	74.3 %	51.5 %	0.787

Tabla 6: Desempeño de la regresión logística para excedencias de 60 ppb. Sensibilidad: excedencias detectadas; especificidad: días sin excedencia reconocidos; precisión: proporción de alertas que fueron excedencias.

En 2025 el modelo identificó 692 de las 833 excedencias, con 651 falsos positivos. Detecta la mayoría de los episodios, pero solo cerca de la mitad de las alertas (51.5 %) corresponden a una excedencia real, de modo que reducir el corte para no perder episodios tiene un costo en falsas alarmas. La mayor precisión en 2025 respecto a 2024 es compatible con que 2025 tuvo más excedencias, aunque no se verificó. Frente a los modelos de nivel de la Secc. 6, que dejaban de detectar los días altos, la clasificación aborda directamente ese objetivo.

El desempeño varió entre estaciones. SE2 y SE3 alcanzaron las mayores exactitudes balanceadas (0.854 y 0.843). En cambio, NE detectó solo una de sus siete excedencias y NE2 tres de diez; el resultado de NE debe tomarse con cautela porque solo tuvo 24 días de prueba. NTE no pudo evaluarse por no tener días completos en 2025.

Límites. Solo se clasificó el umbral de 60 ppb; el de 51 ppb de 2026 queda pendiente. El corte se eligió con un solo año de validación y es común a todas las estaciones. No se validó dejando una estación fuera, y la dependencia entre días consecutivos no se modela en la logística, por lo que no se usan pruebas de significancia de sus coeficientes.

10. Conclusiones parciales, pendientes y preguntas

Lo logrado. (1) El PCA resume las ocho variables en cuatro componentes (81.02 % de la varianza), con resultado estable al excluir los días señalados; sus ejes confirman la estructura vista en la Etapa 2. (2) El GAM supera a la regresión lineal y a la referencia mensual en 2025 en casi todas las estaciones, y muestra que los precursores NO y NO_2 tienen un peso comparable al de la temperatura. (3) Los modelos de nivel subestiman unos 10 ppb en las estaciones más afectadas, y los residuos conservan dependencia temporal y colas pesadas, por lo que los resultados se interpretan como asociaciones y predicciones, no como efectos causales. (4) La regresión logística con estación como factor detecta el 83.1 % de las excedencias de 60 ppb en 2025 (exactitud balanceada de 0.787), pero solo el 51.5 % de sus alertas son excedencias reales, y el desempeño varía entre estaciones.

Qué falta. (1) Clasificar también con el umbral de 51 ppb y validar dejando una estación fuera. (2) Mejorar la precisión de la clasificación y revisar las estaciones con peor desempeño. (3) Comparar días con y sin excedencia con una prueba que no dependa de normalidad (permutaciones). (4) Si hay tiempo, conglomerados de estaciones para formalizar el gradiente espacial. (5) Revisar con SIMA los valores inusuales de radiación y humedad.

Preguntas. ¿Mejora la clasificación al incluir el ozono del día anterior, dado que aporta mucho pero aumenta la dependencia temporal? ¿La subestimación de 2025 se debe a que fue un año extremo o a un cambio en las condiciones de emisión? ¿Las curvas de NO y NO_2 se repiten en las demás estaciones?

11. Reproducibilidad del análisis

Repositorio: `https://github.com/Ricardo-B04/sima-monitoreo-ambiental`. El archivo `analisis/04_modelado y evaluación.Rmd` parte de `datos/procesados/sima_diaria_estacion.csv` y produce todas las cifras, tablas y figuras de este informe.

12. Declaratoria de uso de inteligencia artificial

Opción B. Se utilizó IA de la siguiente forma. Herramienta: Posit Assistant, asistente de IA generativa integrado en RStudio, y Claude (Anthropic). **Uso realizado:** apoyo en el código en R del modelado (PCA, regresión lineal múltiple, GAM, GAMM y regresión logística), el cálculo de cifras, las figuras y tablas. **Secciones donde se utilizó:** 1 a 10 y anexos. **Validación realizada por los estudiantes:** el equipo ejecutó de manera independiente `analisis/04_modelado y evaluación.Rmd` a partir de la base limpia y contrastó cada cifra, tabla y figura citada en el texto con la salida reproducida; además revisamos el código generado, verificamos los supuestos estadísticos de cada análisis. Confirmamos que revisamos y verificamos el contenido y asumimos la responsabilidad del contenido final entregado.

Referencias

[1] Johnson, R. A., & Wichern, D. W. (2007). *Applied Multivariate Statistical Analysis* (6.ª ed.). Pearson Prentice Hall.

[2] Wood, S. N. (2017). *Generalized Additive Models: An Introduction with R* (2.ª ed.). Chapman & Hall/CRC.

[3] Pinheiro, J. C., & Bates, D. M. (2000). *Mixed-Effects Models in S and S-PLUS*. Springer.

[4] Laban et al. (2020). Statistical analysis of factors driving surface ozone variability. *Journal of Integrative Environmental Sciences*.

[5] Iglesias-Gonzalez et al. (2020). *Explicit Modeling of Meteorological Explanatory Variables in Short-Term Forecasting of Maximum Ozone Concentrations via a Multiple Regression Time Series Framework*

[6] Seinfeld, J. H., & Pandis, S. N. (2016). *Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change* (3.ª ed.). Wiley.

Anexos

	Regresión lineal		GAM	
Estación	ρ 1 día	ρ 7 días	ρ 1 día	ρ 7 días
CE	0.517	0.244	0.443	0.248
NE	0.465	0.194	0.400	0.166
NE2	0.689	0.434	0.658	0.412
NE3	0.596	0.293	0.581	0.276
NO	0.514	0.234	0.506	0.270
NO2	0.574	0.356	0.511	0.345
NO3	0.243	0.115	0.178	0.085
NTE	0.407	0.107	0.382	0.085
NTE2	0.463	0.161	0.432	0.186
SE	0.360	0.107	0.328	0.065
SE2	0.550	0.178	0.530	0.164
SE3	0.507	0.213	0.508	0.247
SO	0.588	0.258	0.571	0.270
SO2	0.488	0.236	0.458	0.245
SUR	0.550	0.201	0.476	0.186

Tabla A1: Correlación de los residuos de entrenamiento separados por uno y siete días, por estación (referido en las Secc. 5 y 6).

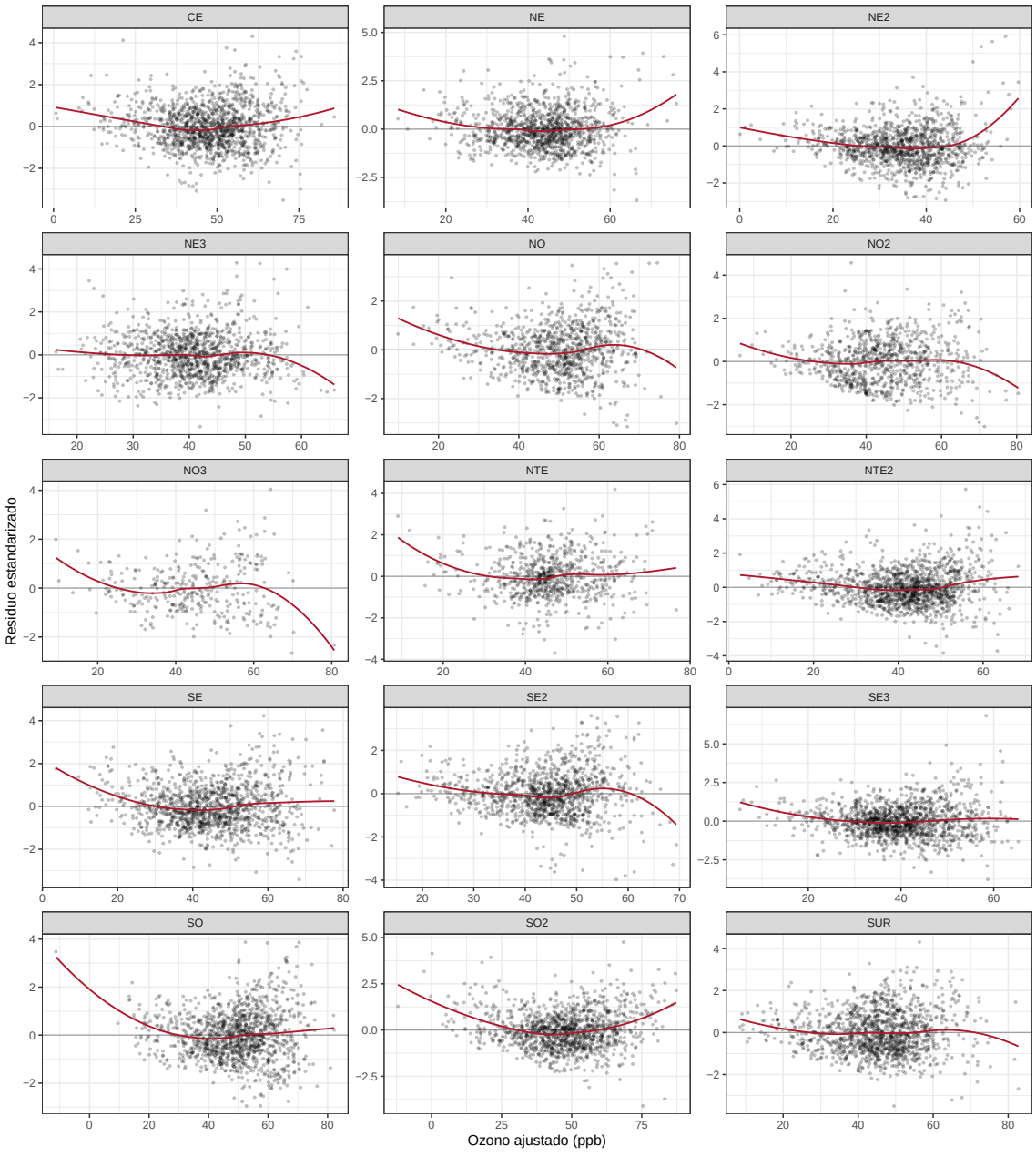


Figura A1: Residuos estandarizados frente a valores ajustados de la regresión lineal, por estación (línea roja: suavizado loess; referido en la Secc. 5).

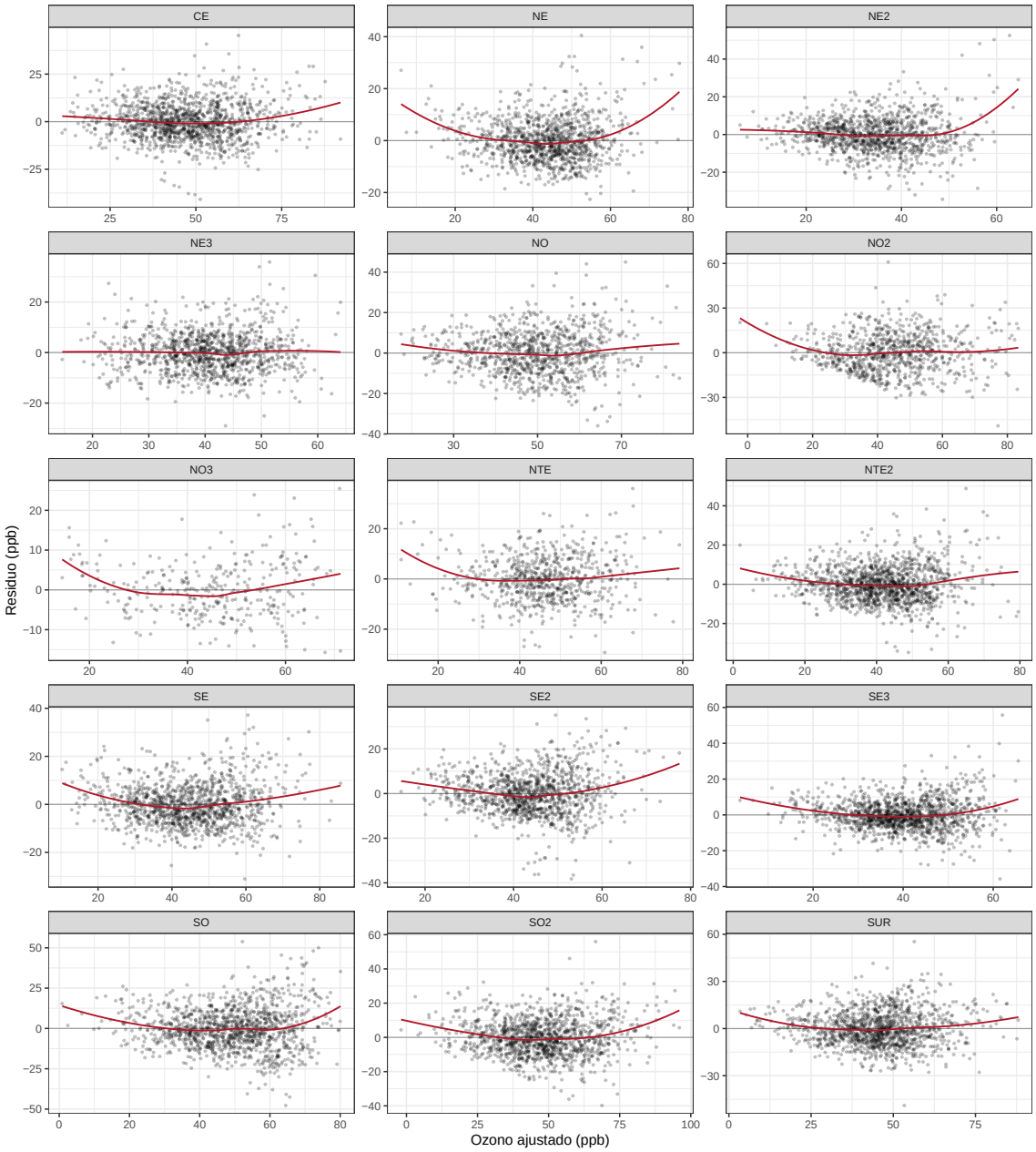


Figura A2: Residuos frente a valores ajustados del GAM, por estación (referido en la Secc. 6).

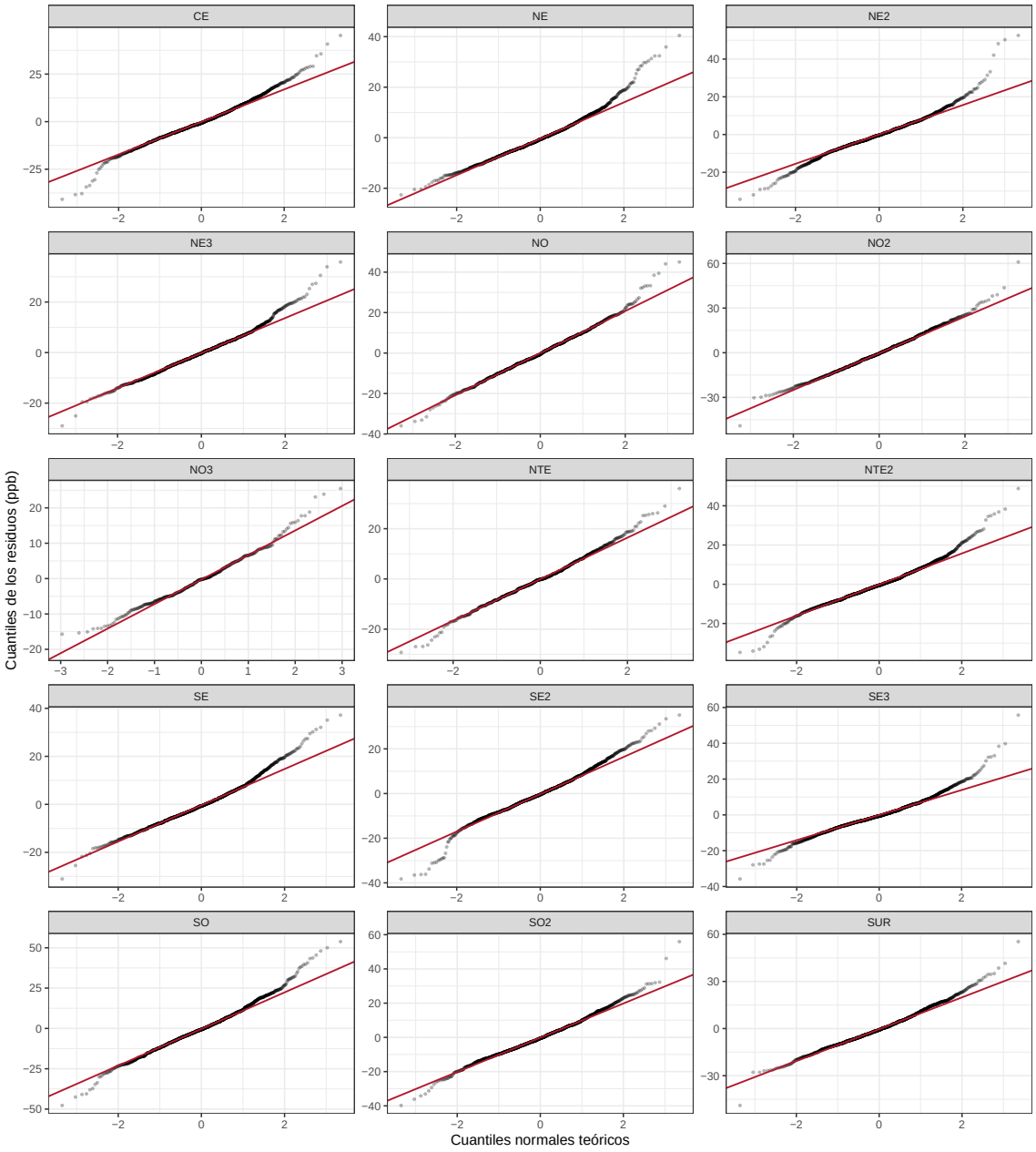


Figura A3: Gráficos de cuantiles normales de los residuos del GAM, por estación (referido en la Secc. 6).

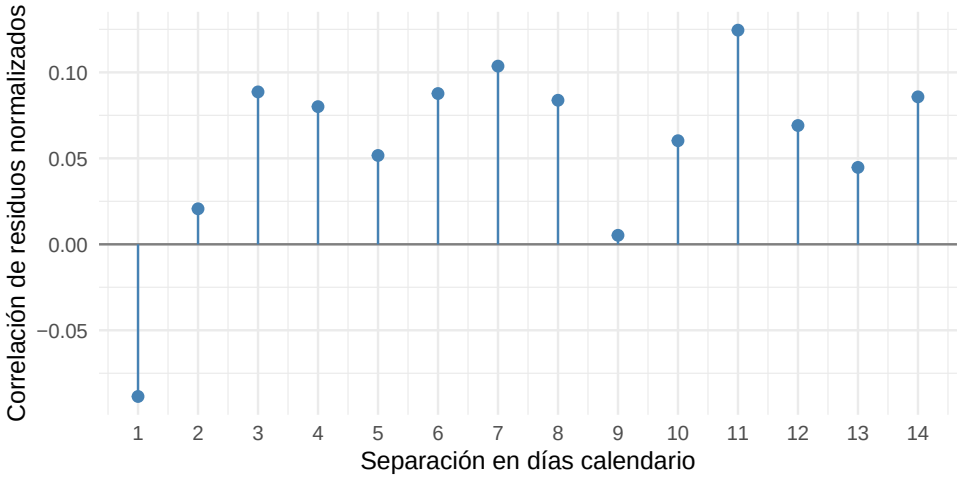


Figura A4: Correlación de los residuos normalizados del GAMM con errores AR(1) en CE, para separaciones de 1 a 14 días (referido en la Secc. 6).